

- 1) En base a la **Figura 1**, dados: $q_1 = 2q$ en $(0,0)$, $q_2 = -q$ en $(0,b)$, $q_3 = q$ en $(a,0)$, $q_4 = 3q$ en (a,b) , los puntos numerados 1, 2, 3 y 4 respectivamente.
- A) Calcule el trabajo realizado para mover la carga q_2 de la posición en la que se encuentra (2) hasta el punto P ($a/2$, $b/2$) ubicado en el centro del rectángulo.
- B) Calcule el trabajo total para armar esa disposición de cargas ubicadas en los puntos 1, 2, 3 y 4.

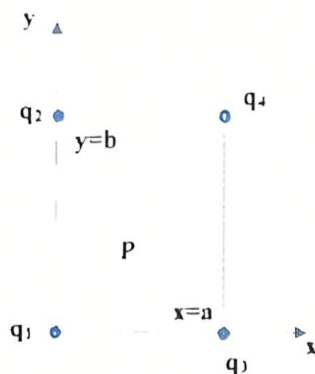


Figura 1

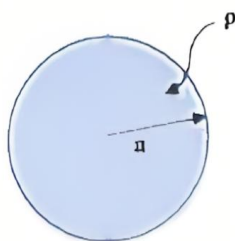


Figura 2

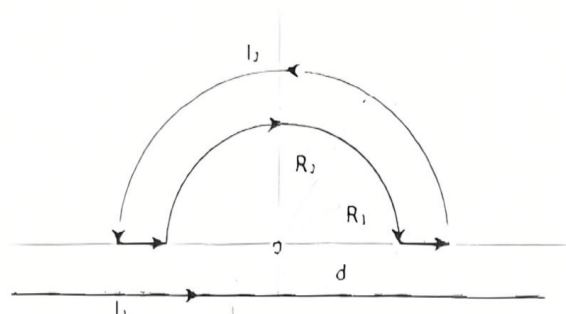


Figura 3

- 2)
- a) Enuncie la Ley de Gauss (aclarando su significado físico) y explique qué condiciones se deben cumplir para poder calcular el campo eléctrico en cualquier punto del espacio haciendo uso de la misma, puede hacerlo sobre el siguiente ejercicio teórico-práctico, incluyendo en el esquema de su dibujo los elementos vectoriales presentes en la expresión en cualquier punto y la superficie gaussiana elegida.
- b) Dada una esfera no conductora, con radio a , con densidad volumétrica $\rho = \alpha \cdot r$, como en la **Figura 2**:
- i) Calcular E para todas las regiones del espacio.
- ii) Calcular el potencial eléctrico V en todos los puntos del espacio. Indique el referencial utilizado.
- 3) Calcule el campo magnético en el origen de coordenadas generado por las corrientes $I_1 = 7$ A que circula por un conductor infinito, e $I_2 = 6$ A que circulan por los otros conductores, tal cual se indica en la **Figura 3**.
 Datos: $R_1 = 0,60$ cm; $R_2 = 1$ cm; $d = 0,14$ cm, los arcos corresponden a ángulos de π . Explique de qué leyes se vale para resolver el presente ejercicio.
- 4) El circuito de la **Figura 4** alcanzó el estado estacionario luego de cargarse los capacitores. Calcule las corrientes en cada rama del circuito. Calcular la potencia disipada en cada resistencia y la energía almacenada en cada capacitor.
 $V_1 = 26$ V; $V_2 = 12$ V; $C_2 = 6$ μ F; $C_4 = 16$ μ F; $R_1 = 25$ Ω ; $R_2 = 50$ Ω ; $R_3 = 5$ Ω ; $R_4 = 5$ Ω .

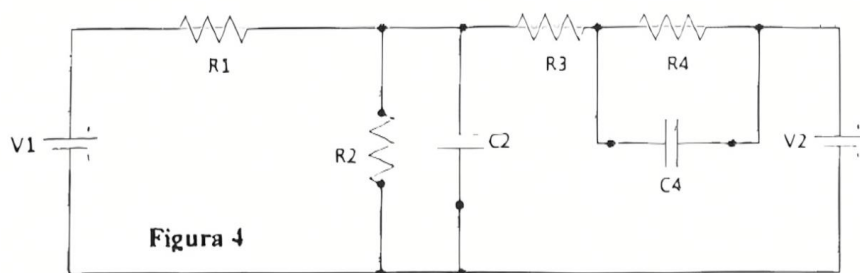


Figura 4

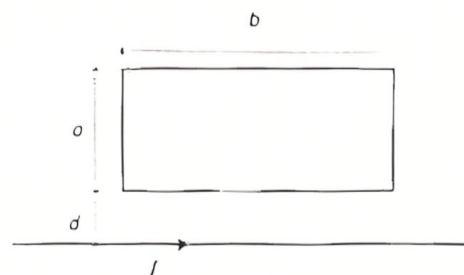


Figura 5

- 5) Un hilo recto muy largo transporta una corriente:

$I(t) = 10(1 + e^{-t/\tau})$ A (donde $\tau = 5$ s), a una distancia $d = 4$ cm se sitúa una bobina rectangular apretada con $N = 100$ vueltas, $b = 20$ cm, $a = 10$ cm y resistencia $R = 2$ Ω . Ver el esquema de la **Figura 5**.

- A) Calcule el flujo a través de la bobina. Dibujar si es entrante o saliente.
- B) Calcule la fem inducida y la corriente que se establece en la bobina.
- C) Realice un esquema mostrando el sentido de circulación de la corriente inducida en las espiras de la bobina y el campo inducido por esa misma corriente. Argumentar las respuestas.

$$\epsilon_0 = 8,85 \cdot 10^{-12} \frac{C^2}{Nm^2}; k = 9 \cdot 10^9 \frac{Nm^2}{C^2}; \mu_0 = 4\pi \cdot 10^{-7} \frac{Tm}{A}$$

